Java SAST 보안 분석 리포트

소프트웨어 보안약점 진단가이드(2021) 기반 | 분석 일자: 2026년 04월 28일

분석 대상 파일	/home/ec2-user/project/target-project/src/main/java
총 탐지 취약점	**715건 (Java 41개 파일 분석)**

위험도별 통계

CRITICAL 치명	HIGH 높음	MEDIUM 중간	LOW 낮음
0건	174건	209건	332건
0.0%	24.3%	29.2%	46.4%

위험도 분포

이 리포트는 Java SAST Engine에 의해 자동 생성되었습니다. (행정안전부 소프트웨어 보안약점 진단가이드 2021 기준)

핵심 취약점 TOP 5

탐지 빈도 기준 상위 취약점 유형

1	IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당	244건
2	IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용	87건
3	IV-4.3 — 부적절한 예외 처리	77건
4	DS-3.1 — 예외처리	73건
5	DS-2.1 — 인증 대상 및 방식	65건

분석 요약

탐지된 고유 규칙 수 **24개**	취약점 발견 파일 수 **41개**
전체 탐지 건수 **715건**	분석 Java 파일 수 **41개**

상세 취약점 목록

총 715건 (위험도 순 정렬)

[1] IV-1.15 — 보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	176
CWE	CWE-807	**가이드**	PART4 제1절 15항 (p.297-302)

탐지 근거

외부 입력값 'session'(request.getSession(true), L175)이 검증 없이 session.setAttribute("admin", memberInfoVo)(L176)에 사용됩니다.

취약 코드

```
session.setAttribute("admin", memberInfoVo)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.15
//  : String role = request.getParameter("role"); if ("admin".equals(role)) { ... }
//  :
MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (member == null) throw new UnauthorizedException(" ");
// DB  Security Context
boolean hasAdminRole = memberService.selectMemberDetailInfo(member).isAdmin();
if (!hasAdminRole) throw new ForbiddenException("  ");
```

[2] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	11
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L11에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[3] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	64

CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public String selecAdminlogint(@ModelAttribute("memberVo") MemberVO memberVo, HttpSession session,
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[4] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	66
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L66에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
if (session.getAttribute("admin") != null) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[5] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	88
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L88에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, ModelMap model) throws Exception {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[6] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	175
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L175에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
session = request.getSession(true);
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

---

[7] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	299
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L299에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
request.getSession().removeAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

---

[8] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	300
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L300에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
request.getSession().invalidate();
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

---

[9] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	409
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L409에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
MemberVO sessionMemberVO = setMemberInfo(new MemberVO(), request.getSession());
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[10] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	422
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L422에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public String idChk(@ModelAttribute("memberVO") MemberVO memberVO, HttpServletRequest request,
HttpSession ...
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[11] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	451
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L451에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, ModelMap model) throws Exception {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[12] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	505
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L505에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public String delProc(@ModelAttribute("memberVO") MemberVO memberVO, HttpSession session,
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[13] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	535
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L535에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, ModelMap model) throws Exception {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[14] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	600
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L600에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public MemberVO setMemberInfo(MemberVO vo, HttpSession session) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[15] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	603
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L603에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVo = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[16] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	616
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L616에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, ModelMap model) throws Exception {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[17] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	631
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L631에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, ModelMap model) throws Exception {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[18] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	665
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L665에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
if (null != session.getAttribute("memberNoLoginId")) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[19] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	666
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L666에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVO.setId(session.getAttribute("memberNoLoginId").toString());
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[20] DS-2.3 — 비밀번호 관리

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	173
CWE	CWE-521	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.3] L173에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberInfoVo.setPassword("");
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[21] DS-2.3 — 비밀번호 관리

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	476
CWE	CWE-521	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.3] L476에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVO.setPassword( newHash );
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[22] DS-2.3 — 비밀번호 관리

HIGH (높음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	663
CWE	CWE-521	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.3] L663에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVO.setPassword( newHash );
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[23] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	357
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L357에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/bizstory/newsTypeListAjax.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[24] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	376
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L376에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/bizstory/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[25] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	464
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L464에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/bizstory/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[26] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	491
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L491에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/bizstory/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[27] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[28] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[29] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	17
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[30] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	408
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L408에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[31] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[32] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	523
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L523에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[33] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[34] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	357
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L357에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/esgstory/newsTypeListAjax.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[35] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	376
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L376에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/esgstory/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[36] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	464
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L464에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/esgstory/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[37] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	491
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L491에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/esgstory/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[38] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[39] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[40] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	17
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[41] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	408
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L408에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[42] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[43] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	523
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L523에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[44] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[45] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	208
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L208에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/hashtag/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[46] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	252
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L252에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/hashtag/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[47] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	279
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L279에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/hashtag/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[48] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	7
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L7에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[49] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	107
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L107에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public ModelAndView hashtagWrite(@ModelAttribute("hashtagVO") HashtagVO hashtagVO, HttpSession session,
Mod...
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[50] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	209
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L209에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public ModelAndView hashtagWriteProc(@ModelAttribute("hashtagVO") HashtagVO hashtagVO, HttpSession
session) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[51] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	280
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L280에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public ModelAndView hashtagModifyProc(@ModelAttribute("hashtagVO") HashtagVO hashtagVO, HttpSession
session) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[52] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	335
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L335에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
private HashtagVO setMemberInfo(HashtagVO vo, HttpSession session) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[53] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	338
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L338에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVo = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[54] IV-1.4 — 크로스사이트 스크립트

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	215
CWE	CWE-79	**가이드**	PART4 제1절 4항 (p.211-222)

탐지 근거

외부 입력값 'beforUrl'(request.getHeader("REFERER"), L209)이 검증 없이 out.println("<script>alert('파일이 존재하지 않습니다.'); location.href = '" + beforUrl + "';</script>")(L215)에 사용됩니다.

취약 코드

```
out.println("<script>alert('  .'); location.href = '" + beforUrl + "';</script>")
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.4  (XSS) :
//
//   :   HTML   — <script>
//   :  (HTML body /  / JS / URL)
//
//  dependency (pom.xml):
//   <!-- OWASP Java Encoder -->
//   <dependency>
//     <groupId>org.owasp.encoder</groupId>
//     <artifactId>encoder</artifactId>
//     <version>1.2.3</version>
//   </dependency>

//  Step 1.
String beforUrl = request.getParameter("beforUrl");
if (beforUrl == null) beforUrl = "";

//  Step 2.

// [ A] HTML Body  —
... (22 )
```

[55] DS-1.5 — 웹 서비스 요청 및 결과 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	130
CWE	CWE-79	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.5] L130에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
PrintWriter out = response.getWriter();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[56] DS-1.5 — 웹 서비스 요청 및 결과 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	213
CWE	CWE-79	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.5] L213에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
PrintWriter out = response.getWriter ();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[57] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	226
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L226에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/checkAuth.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[58] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	15
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[59] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	112
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[60] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	120
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L120에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
MemberVO memberVO = (MemberVO)session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[61] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	227
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L227에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public String checkAuth(@RequestParam("menuCode") String menuCode, HttpSession session, ModelMap model)
thr...
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[62] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	230
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L230에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
MemberVO memberVO = (MemberVO)session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[63] IV-5.3 — 해제된 자원 사용

HIGH (높음)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	190
CWE	CWE-416	**가이드**	PART4 제5절 3항 (p.454-458)

탐지 근거

[IV-5.3] L190에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 자원 해제 후 변수를 null로 설정하여 재사용 방지

취약 코드

```
response.getOutputStream().close();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.3
//  :
// connection.close();
// connection.createStatement();  //

//   1: try-with-resources (   )
try (Connection con = dataSource.getConnection()) {
    // con
}
// con

//   2:    null
InputStream in = null;
try {
    in = new FileInputStream(file);
    //
} finally {
    if (in != null) { in.close(); in = null; }
}
```

[64] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	275
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L275에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/main/{subPath}/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[65] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	384
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L384에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/main/{subPath}/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[66] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	490
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L490에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/main/{subPath}/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[67] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	528
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L528에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/main/{subPath}/getContentOrder.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[68] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	318
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L318에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[69] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	427
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L427에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[70] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	689
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L689에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String originalName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[71] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	11
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L11에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[72] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	59
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L59에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session, HttpServletRequest request, ModelAndView model,
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[73] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	134
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L134에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session, HttpServletRequest request, ModelAndView model)
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[74] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	185
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L185에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO,HttpSession session,HttpServletRequest request, ModelAndView model)
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[75] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	229
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L229에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session,HttpServletRequest request, ModelAndView
model)
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[76] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	277
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L277에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session, HttpServletRequest request)
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[77] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	386
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L386에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session, HttpServletRequest request)
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[78] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	492
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L492에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session,HttpServletRequest request)
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[79] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	530
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L530에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@ModelAttribute("mainVO") MainVO mainVO, HttpSession session,HttpServletRequest request)
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[80] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	558
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L558에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public MainVO setMemberInfo(MainVO vo, HttpSession session) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[81] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	561
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L561에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVo = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[82] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	21
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L21에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[83] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	315
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L315에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

---

[84] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	318
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L318에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[85] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	424
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L424에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[86] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	427
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L427에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[87] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	682
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L682에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[88] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	689
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L689에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String originalName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[89] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	357
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L357에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/mediacenter/newsTypeListAjax.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[90] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	376
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L376에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/mediacenter/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[91] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	464
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L464에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/mediacenter/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[92] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	491
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L491에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/mediacenter/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[93] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[94] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[95] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	17
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[96] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	408
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L408에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[97] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	411
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L411에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[98] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	523
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L523에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[99] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	526
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L526에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[100] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	192
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L192에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/newstype/categoryListAjax.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[101] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	269
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L269에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/newstype/writeProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[102] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	327
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L327에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/newstype/delProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[103] DS-1.6 — 웹 기반 중요 기능 수행 요청 유효성 검증

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	354
CWE	CWE-352	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.6] L354에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
@PostMapping(value = "/admin/newstype/modifyProc.do")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[104] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	7
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L7에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[105] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	270
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L270에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public ModelAndView newsTypeWriteProc(@ModelAttribute("newsTypeVO") NewsTypeVO newsTypeVO, HttpSession
sess...
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[106] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	355
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L355에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public ModelAndView newsTypeModifyProc(@ModelAttribute("newsTypeVO") NewsTypeVO newsTypeVO, HttpSession
ses...
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[107] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	422
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L422에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
private NewsTypeVO setMemberInfo(NewsTypeVO vo, HttpSession session) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[108] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	425
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L425에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVo = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[109] DS-4.1 — 세션 통제

HIGH (높음)

파일	service/BoardService.java	**라인**	88
CWE	CWE-488	**가이드**	PART3 제4절 1항 (p.165-170)

탐지 근거

서비스/유틸 클래스 'BoardService'의 메서드 'setMemberInfo'가 HttpSession 객체를 직접 파라미터로 받습니다. 세션 객체 전달 시 불필요한 데이터 접근·변조 위험이 있으므로, session.getAttribute("admin") 등 필요한 속성값만 추출하여 전달하세요.

취약 코드

```
BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, HttpSession session)
```

권고 수정 코드

```
// [] DS-4.1
//  : boardService.setMemberInfo(vo, request.getSession());
//  :

// [Controller]
MemberVO loginMember = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (loginMember == null) throw new UnauthorizedException(" ");
vo = boardService.setMemberInfo(vo, loginMember.getId(), loginMember.getName());

// [Service] - HttpSession
public BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, String userId, String userName) {
    if (userId != null) {
        vo.setRegId(userId);
        vo.setRegName(userName);
        vo.setUpdId(userId);
        vo.setUpdName(userName);
    }
    return vo;
}
//  : web.xml <session-timeout>20</session-timeout>
... (1 )
```

[110] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardService.java	**라인**	6
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L6에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[111] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardService.java	**라인**	88
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L88에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, HttpSession session);
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[112] DS-4.1 — 세션 통제

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	363
CWE	CWE-488	**가이드**	PART3 제4절 1항 (p.165-170)

탐지 근거

서비스/유틸 클래스 'BoardServiceImpl'의 메서드 'setMemberInfo'가 HttpSession 객체를 직접 파라미터로 받습니다. 세션 객체 전달 시 불필요한 데이터 접근·변조 위험이 있으므로, session.getAttribute("admin") 등 필요한 속성값만 추출하여 전달하세요.

취약 코드

```
BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, HttpSession session)
```

권고 수정 코드

```
// [] DS-4.1
//  : boardService.setMemberInfo(vo, request.getSession());
//  :

// [Controller]
MemberVO loginMember = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (loginMember == null) throw new UnauthorizedException(" ");
vo = boardService.setMemberInfo(vo, loginMember.getId(), loginMember.getName());

// [Service] - HttpSession
public BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, String userId, String userName) {
    if (userId != null) {
        vo.setRegId(userId);
        vo.setRegName(userName);
        vo.setUpdId(userId);
        vo.setUpdName(userName);
    }
    return vo;
}
//  : web.xml <session-timeout>20</session-timeout>
... (1 )
```

[113] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	10
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[114] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	128
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L128에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
vo = setMemberInfo(vo, request.getSession());
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[115] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	250
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L250에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
vo = setMemberInfo(vo, request.getSession());
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[116] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	324
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L324에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
vo = setMemberInfo(vo, request.getSession());
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[117] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	363
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L363에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public BoardVO setMemberInfo(BoardVO vo, HttpSession session) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[118] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	365
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L365에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
memberVo = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[119] DS-2.3 — 비밀번호 관리

HIGH (높음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	56
CWE	CWE-521	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.3] L56에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
public void setPassword(String password) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[120] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/AdminInterceptor.java	**라인**	14
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L14에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
if(request.getSession().getAttribute("admin") == null ){
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[121] DS-1.5 — 웹 서비스 요청 및 결과 검증

HIGH (높음)

파일	common/AuthLogInterceptor.java	**라인**	44
CWE	CWE-79	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.5] L44에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
PrintWriter printwriter = response.getWriter();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[122] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/AuthLogInterceptor.java	**라인**	8
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L8에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[123] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/AuthLogInterceptor.java	**라인**	80
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L80에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[124] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/AuthLogInterceptor.java	**라인**	85
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L85에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
MemberVO memberVO = (MemberVO)session.getAttribute("admin");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[125] IV-5.3 — 해제된 자원 사용

HIGH (높음)

파일	common/AuthLogInterceptor.java	**라인**	47
CWE	CWE-416	**가이드**	PART4 제5절 3항 (p.454-458)

탐지 근거

[IV-5.3] L47에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 자원 해제 후 변수를 null로 설정하여 재사용 방지

취약 코드

```
printwriter.close();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.3
//  :
// connection.close();
// connection.createStatement();  //

//   1: try-with-resources (   )
try (Connection con = dataSource.getConnection()) {
    // con
}
// con

//   2:    null
InputStream in = null;
try {
    in = new FileInputStream(file);
    //
} finally {
    if (in != null) { in.close(); in = null; }
}
```

[126] IV-1.15 — 보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값

HIGH (높음)

파일	common/CommonUtil.java	**라인**	96
CWE	CWE-807	**가이드**	PART4 제1절 15항 (p.297-302)

탐지 근거

외부 입력값 'session'(request.getSession(), L95)이 검증 없이 session.setMaxInactiveInterval(1800)(L96)에 사용됩니다.

취약 코드

```
session.setMaxInactiveInterval(1800)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.15
//  : String role = request.getParameter("role"); if ("admin".equals(role)) { ... }
//  :
MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (member == null) throw new UnauthorizedException(" ");
// DB  Security Context
boolean hasAdminRole = memberService.selectMemberDetailInfo(member).isAdmin();
if (!hasAdminRole) throw new ForbiddenException("  ");
```

[127] IV-1.15 — 보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값

HIGH (높음)

파일	common/CommonUtil.java	**라인**	101
CWE	CWE-807	**가이드**	PART4 제1절 15항 (p.297-302)

탐지 근거

외부 입력값 'session'(request.getSession(), L95)이 검증 없이 session.setAttribute("lang", "e")(L101)에 사용됩니다.

취약 코드

```
session.setAttribute("lang", "e")
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.15
//  : String role = request.getParameter("role"); if ("admin".equals(role)) { ... }
//  :
MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (member == null) throw new UnauthorizedException(" ");
// DB  Security Context
boolean hasAdminRole = memberService.selectMemberDetailInfo(member).isAdmin();
if (!hasAdminRole) throw new ForbiddenException("  ");
```

[128] IV-1.15 — 보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값

HIGH (높음)

파일	common/CommonUtil.java	**라인**	99
CWE	CWE-807	**가이드**	PART4 제1절 15항 (p.297-302)

탐지 근거

외부 입력값 'session'(request.getSession(), L95)이 검증 없이 session.setAttribute("lang", "k")(L99)에 사용됩니다.

취약 코드

```
session.setAttribute("lang", "k")
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.15
//  : String role = request.getParameter("role"); if ("admin".equals(role)) { ... }
//  :
MemberVO member = (MemberVO) session.getAttribute("admin");
if (member == null) throw new UnauthorizedException(" ");
// DB  Security Context
boolean hasAdminRole = memberService.selectMemberDetailInfo(member).isAdmin();
if (!hasAdminRole) throw new ForbiddenException("  ");
```

---

[129] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/CommonUtil.java	**라인**	6
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L6에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[130] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	common/CommonUtil.java	**라인**	95
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L95에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession session = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[131] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	**라인**	116
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L116에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
byte[] buffer = new byte[8192];
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

---

[132] IV-1.16 — 메모리 버퍼 오버플로우

HIGH (높음)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	**라인**	116
CWE	CWE-119	**가이드**	PART4 제1절 16항 (p.303-308)

탐지 근거

[IV-1.16] L116에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배열·버퍼 접근 전 경계값 검사, Java의 경우 NIO Buffer API 활용

취약 코드

```
byte[] buffer = new byte[8192];
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.16
//  : System.arraycopy(src, 0, dest, 0, src.length); // dest
//  :
int copyLength = Math.min(src.length, dest.length);
System.arraycopy(src, 0, dest, 0, copyLength);
// NIO Buffer  :
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(maxSize);
buffer.limit(Math.min(data.length, maxSize));
buffer.put(data, 0, buffer.limit());
```

---

[133] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/BoardUtil.java	**라인**	144
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L144에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
String originalName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[134] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/BoardUtil.java	**라인**	10
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[135] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/BoardUtil.java	**라인**	137
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L137에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile file = multipartHttpServletRequest.getFile(next);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

---

[136] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/BoardUtil.java	**라인**	144
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L144에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
String originalName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[137] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/ControllerUtil.java	**라인**	5
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L5에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[138] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/ControllerUtil.java	**라인**	73
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L73에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
request.getSession().setAttribute("RESULT_MESSAGE", message);
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[139] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/ControllerUtil.java	**라인**	77
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession hs = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[140] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	77
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[141] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	85
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L85에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
multipartFile.transferTo(file);
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[142] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	142
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L142에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[143] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	147
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L147에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
multipartFile.transferTo(file);
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[144] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	193
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L193에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
if (mf.size() == 1 && mf.get(0).getOriginalFilename().equals("")) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[145] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	197
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L197에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
originalFileName = mf.get(i).getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[146] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	202
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L202에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
mf.get(i).transferTo(file);
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[147] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	251
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L251에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[148] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	256
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L256에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
multipartFile.transferTo(file);
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[149] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	298
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L298에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[150] DS-1.10 — 업로드·다운로드 파일 검증

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	303
CWE	CWE-434, CWE-494	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.10] L303에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
multipartFile.transferTo(file);
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[151] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	13
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
import javax.servlet.http.HttpSession;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[152] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	49
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L49에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession httpSession = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[153] DS-2.1 — 인증 대상 및 방식

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	273
CWE	CWE-306	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.1] L273에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
HttpSession httpSession = request.getSession();
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[154] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	19
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L19에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

---

[155] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	50
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L50에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile multipartFile = null;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[156] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	77
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[157] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	105
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L105에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile multipartFile = null;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[158] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	142
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L142에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[159] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	192
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L192에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
List<MultipartFile> mf = multipartHttpServletRequest.getFiles("Filedata");
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[160] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	193
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L193에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
if (mf.size() == 1 && mf.get(0).getOriginalFilename().equals("")) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[161] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	197
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L197에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
originalFileName = mf.get(i).getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[162] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	218
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L218에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile multipartFile = null;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[163] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	251
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L251에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[164] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	274
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L274에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
MultipartFile multipartFile = null;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[165] IV-1.6 — 위험한 형식 파일 업로드

HIGH (높음)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	298
CWE	CWE-434	**가이드**	PART4 제1절 6항 (p.232-238)

탐지 근거

[IV-1.6] L298에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 허용된 확장자 목록 검증, 저장 경로를 웹 루트 외부로 설정, 파일명 랜덤화

취약 코드

```
originalFileName = multipartFile.getOriginalFilename();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.6
//
//   :   /MIME   (JSP, PHP)
//   :   + MIME  +   +
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.util.*;
//   import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

//  Step 1.  null /
String originalFilename = multipartFile.getOriginalFilename();
if (originalFilename == null || originalFilename.isBlank()) {
    throw new IllegalArgumentException("  .");
}

//  Step 2.
//     (.jsp, .Jsp, .jsp%00 )
//
String ext = FilenameUtils.getExtension(originalFilename).toLowerCase();
... (38 )
```

[166] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	10
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
private static final byte[] SECRET_KEY = "skdndSecretKey!@#".getBytes();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[167] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	13
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
byte[] data = new byte[8];
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[168] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	23
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L23에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
byte[] hash = mac.doFinal(data);
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[169] DS-2.5 — 암호키 관리

HIGH (높음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	21
CWE	CWE-321	**가이드**	

탐지 근거

[DS-2.5] L21에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
mac.init(new SecretKeySpec(SECRET_KEY, ALGORITHM));
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[170] IV-1.16 — 메모리 버퍼 오버플로우

HIGH (높음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	13
CWE	CWE-119	**가이드**	PART4 제1절 16항 (p.303-308)

탐지 근거

[IV-1.16] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배열·버퍼 접근 전 경계값 검사, Java의 경우 NIO Buffer API 활용

취약 코드

```
byte[] data = new byte[8];
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.16
//  : System.arraycopy(src, 0, dest, 0, src.length); // dest
//  :
int copyLength = Math.min(src.length, dest.length);
System.arraycopy(src, 0, dest, 0, copyLength);
// NIO Buffer  :
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(maxSize);
buffer.limit(Math.min(data.length, maxSize));
buffer.put(data, 0, buffer.limit());
```

[171] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/Slugify.java	**라인**	74
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L74에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
byte[] bytes = new String(Character.toChars(cp)).getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[172] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	118
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L118에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
private final byte[] b;
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[173] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	121
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L121에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
Parser(byte[] bytes) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[174] DS-1.8 — 허용된 범위내 메모리 접근

HIGH (높음)

파일	util/WpSlugifier_WP611.java	**라인**	103
CWE	CWE-119, CWE-190	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.8] L103에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
byte[] bytes = s.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[175] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	98
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L98에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[176] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	177
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L177에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[177] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	404
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L404에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[178] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	436
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L436에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[179] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	495
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L495에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[180] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	521
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L521에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[181] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	591
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L591에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[182] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	675
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L675에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[183] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	797
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L797에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[184] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	123
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L123에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
if( Integer.parseInt(memberInfoVo.getErrorCnt()) > 4 ) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[185] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	125
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L125에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
model.put("errorCnt", Integer.parseInt(memberInfoVo.getErrorCnt()));
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[186] IV-2.9 — 취약한 비밀번호 허용

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	697
CWE	CWE-521	**가이드**	PART4 제2절 9항 (p.370-374)

탐지 근거

[IV-2.9] L697에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 길이 8자 이상, 대소문자·숫자·특수문자 조합 필수 검증 로직 구현

취약 코드

```
if (password.length() < minLength) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-2.9
String password = request.getParameter("password");
//  : 8 , ··
if (!password.matches("^(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])(?=.*\\d)(?=.*[!@#$%^&*]).{8,}$"))
    throw new IllegalArgumentException(" 8 , ··  .");
//
BCryptPasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder(12);
String hashedPw = encoder.encode(password);
//  : encoder.matches(rawPw, hashedPw)
```

---

[187] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	53
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L53에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String adminId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[188] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	56
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L56에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String sysMode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[189] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	145
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[190] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	206
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[191] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	271
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[192] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	343
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[193] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	452
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[194] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	478
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[195] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	567
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[196] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	328
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L328에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(boardVO.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[197] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	145
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[198] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	206
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[199] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	271
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[200] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	343
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[201] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	452
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[202] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	478
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[203] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	567
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[204] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	328
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L328에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(boardVO.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[205] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	63
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L63에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[206] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	64
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[207] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	111
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L111에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//        :
```

[208] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	112
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[209] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	105
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L105에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setTermTaxonomyId( Long.parseLong(tagId) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[210] IV-4.1 — 오류 메시지 정보노출

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	64
CWE	CWE-209	**가이드**	PART4 제4절 1항 (p.419-424)

탐지 근거

[IV-4.1] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 사용자에게 일반 오류 메시지만 출력, 상세 오류는 서버 로그에만 기록

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.1
//
//   : , DB ,
//   :     ,
//
//  import:
//   import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

//  Step 1.    +
try {
    // ...

} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB : , ,     getMessage()
    log.error("[DB]    (errorCode={}): {}",
              e.getErrorCode(), e.getMessage(), e);
    sendGenericError(response, "    .");

} catch (java.io.IOException e) {
    // / :
... (32 )
```

[211] IV-4.1 — 오류 메시지 정보노출

MEDIUM (중간)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	112
CWE	CWE-209	**가이드**	PART4 제4절 1항 (p.419-424)

탐지 근거

[IV-4.1] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 사용자에게 일반 오류 메시지만 출력, 상세 오류는 서버 로그에만 기록

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.1
//
//   : , DB ,
//   :     ,
//
//  import:
//   import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

//  Step 1.    +
try {
    // ...

} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB : , ,     getMessage()
    log.error("[DB]    (errorCode={}): {}",
              e.getErrorCode(), e.getMessage(), e);
    sendGenericError(response, "    .");

} catch (java.io.IOException e) {
    // / :
... (32 )
```

[212] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	92
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L92에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[213] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	116
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L116에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[214] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	140
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L140에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[215] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	164
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L164에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[216] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	189
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L189에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[217] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	240
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L240에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[218] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	266
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L266에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[219] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	327
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L327에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[220] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	397
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L397에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[221] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	181
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L173) 후 파일 사용(FileUtils.readFileToByteArray(file), L181)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    FileUtils.readFileToByteArray(file)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[222] DS-1.7 — HTTP 프로토콜 유효성 검증

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	185
CWE	CWE-113	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.7] L185에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; fileName=\"")
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[223] DS-1.7 — HTTP 프로토콜 유효성 검증

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	187
CWE	CWE-113	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.7] L187에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
response.setHeader("Content-Transfer-Encoding", "binary");
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[224] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	199
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L199에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (IOException e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[225] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	61
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L61에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[226] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	64
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[227] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	controller/HomeController.java	**라인**	67
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L67에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardSlash;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[228] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	759
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L759에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[229] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	643
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L643에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
Integer.parseInt(startDateArr[0])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[230] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	644
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L644에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(startDateArr[1])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[231] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	645
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L645에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(startDateArr[2])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[232] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	646
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L646에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(startHour)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[233] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	647
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L647에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(startMin)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[234] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	651
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L651에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
Integer.parseInt(endDateArr[0])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[235] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	652
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L652에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(endDateArr[1])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[236] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	라인	653
CWE	CWE-190	가이드	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L653에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(endDateArr[2])
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[237] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	라인	654
CWE	CWE-190	가이드	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L654에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(endHour)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[238] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MainController.java	**라인**	655
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L655에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
,Integer.parseInt(endMin)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[239] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	145
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[240] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	206
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[241] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	271
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[242] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	343
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[243] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	452
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[244] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	478
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[245] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	567
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[246] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	328
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L328에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(boardVO.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[247] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	101
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L101에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[248] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	126
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L126에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[249] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	150
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L150에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[250] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	178
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L178에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[251] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	219
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L219에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[252] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	250
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L250에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[253] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	315
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L315에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[254] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	341
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L341에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[255] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	414
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L414에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[256] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	525
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L525에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[257] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	543
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L543에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[258] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	235
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'deleteFile'에 대해 상태 검사(isFile, L234) 후 파일 사용(deleteFile.delete(), L235)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
deleteFile.isFile()    deleteFile.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[259] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	244
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'deleteFile'에 대해 상태 검사(isFile, L243) 후 파일 사용(deleteFile.delete(), L244)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
deleteFile.isFile()    deleteFile.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

---

[260] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	310
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L309) 후 파일 사용(file.delete(), L310)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[261] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	319
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L318) 후 파일 사용(file.delete(), L319)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[262] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	164
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L164에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[263] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	283
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L283에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[264] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	341
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L341에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[265] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	155
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L155에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(vo.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[266] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	263
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L263에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(vo.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[267] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	273
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L273에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(vo.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[268] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	라인	337
CWE	CWE-190	가이드	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L337에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
hashtagVO.setObjectId( Long.parseLong(boardImgFile.getBbsNo()) );
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[269] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	라인	43
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L43에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[270] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	46
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L46에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[271] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/BoardServiceImpl.java	라인	49
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L49에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardSlash;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[272] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	라인	70
CWE	CWE-209, CWE-390	가이드	

탐지 근거

[DS-3.1] L70에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[273] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	라인	110
CWE	CWE-209, CWE-390	가이드	

탐지 근거

[DS-3.1] L110에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[274] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	**라인**	134
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L134에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[275] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	**라인**	99
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L99에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
} else if( Integer.parseInt(detailVo.getLinkedPosts()) > 0 ) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[276] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	94
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'deleteFile'에 대해 상태 검사(isFile, L93) 후 파일 사용(deleteFile.delete(), L94)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
deleteFile.isFile()    deleteFile.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[277] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	라인	103
CWE	CWE-367, CWE-362	가이드	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'deleteFile'에 대해 상태 검사(isFile, L102) 후 파일 사용(deleteFile.delete(), L103)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
deleteFile.isFile()    deleteFile.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

---

[278] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	라인	174
CWE	CWE-367, CWE-362	가이드	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L173) 후 파일 사용(file.delete(), L174)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[279] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	183
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L182) 후 파일 사용(file.delete(), L183)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.delete()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[280] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	114
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L114에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[281] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	162
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L162에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[282] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	32
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L32에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[283] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	35
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L35에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[284] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	38
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L38에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardSlash;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[285] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/MemberServiceImpl.java	**라인**	133
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L133에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[286] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/MemberServiceImpl.java	**라인**	274
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L274에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[287] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	86
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L86에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//       :
```

[288] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	121
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L121에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[289] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	149
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L149에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[290] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	115
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L115에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
} else if( Integer.parseInt(detailVo.getLinkedPosts()) > 0 ) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[291] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	53
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L53에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int prevIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[292] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	55
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L55에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int nextIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[293] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	89
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L89에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv1Slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[294] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	91
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L91에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv2Slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[295] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	라인	97
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L97에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv3Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[296] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	라인	100
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L100에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String newsTypeName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[297] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	103
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L103에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String hashTag;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[298] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/BoardVO.java	라인	113
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L113에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String subPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[299] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/CategoryVO.java	라인	8
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L8에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[300] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	9
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L9에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[301] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	8
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L8에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String name; //
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[302] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	9
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L9에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String dataName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[303] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	10
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String slug; // (slug)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[304] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	11
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L11에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String useYn; //
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[305] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	12
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L12에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[306] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	13
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[307] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	14
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L14에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[308] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	라인	15
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[309] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	16
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L16에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[310] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	13
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String idx;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[311] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	14
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L14에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String id;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[312] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	15
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String password;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[313] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	16
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L16에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String joinPassword;⍁/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[314] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	17
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String joinPasswordConfirm;⍁/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[315] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	18
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L18에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String name;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[316] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	19
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L19에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String errorCnt;⍰/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[317] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	20
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L20에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String grade;⍰/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[318] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	21
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L21에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regDate;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[319] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	22
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L22에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String delYn;//
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[320] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	23
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L23에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String lastLoginDate;//
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[321] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	26
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L26에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String phoneNumber;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[322] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	27
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L27에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String email;⍰/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[323] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	28
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L28에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String department;⍰/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[324] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	29
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L29에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String contentsRights;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[325] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	30
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L30에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String inquiryRights;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[326] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	31
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L31에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String etcRights;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[327] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	33
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L33에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String passwordConfirm;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[328] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	34
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L34에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String passwordNow;/
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[329] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	36
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L36에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String authCode;/2
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[330] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	37
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L37에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String authDate;/2
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[331] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/MemberVO.java	라인	38
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L38에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String userId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[332] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	9
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L9에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String name; //
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[333] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	10
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String dataName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[334] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	11
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L11에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String slug; // (slug)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[335] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	12
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L12에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String useYn; //
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[336] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	13
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L13에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[337] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	14
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L14에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[338] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	15
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[339] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	16
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L16에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[340] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	17
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[341] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	31
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L31에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv1Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[342] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	32
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L32에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv2Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[343] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/NewsTypeVO.java	라인	33
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L33에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String categoryLv3Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[344] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	라인	5
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L5에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String postTitle;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[345] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	6
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L6에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String postExcerpt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[346] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	라인	7
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L7에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardTextCssMediaAll;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[347] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	라인	8
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L8에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardCoreBlockSupportsInlineCssStyles;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[348] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	9
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L9에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String postContent;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[349] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	vo/WpFetchVO.java	라인	10
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L10에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String metaValue;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[350] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	common/AdminInterceptor.java	라인	24
CWE	CWE-209, CWE-390	가이드	

탐지 근거

[DS-3.1] L24에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[351] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	common/AdminInterceptor.java	라인	25
CWE	CWE-209, CWE-390	가이드	

탐지 근거

[DS-3.1] L25에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[352] IV-4.1 — 오류 메시지 정보노출

MEDIUM (중간)

파일	common/AdminInterceptor.java	**라인**	25
CWE	CWE-209	**가이드**	PART4 제4절 1항 (p.419-424)

탐지 근거

[IV-4.1] L25에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 사용자에게 일반 오류 메시지만 출력, 상세 오류는 서버 로그에만 기록

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.1
//
//   : , DB ,
//   :     ,
//
//  import:
//   import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

//  Step 1.    +
try {
    // ...

} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB : , ,     getMessage()
    log.error("[DB]    (errorCode={}): {}",
              e.getErrorCode(), e.getMessage(), e);
    sendGenericError(response, "    .");

} catch (java.io.IOException e) {
    // / :
... (32 )
```

[353] DS-1.7 — HTTP 프로토콜 유효성 검증

MEDIUM (중간)

파일	common/IeEmulateFilter.java	**라인**	32
CWE	CWE-113	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.7] L32에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
res.setHeader("X-UA-Compatible", "IE=edge");
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[354] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/MvcConfig.java	**라인**	14
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L14에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[355] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	4
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L4에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int currentPageNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[356] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	5
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L5에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int recordCountPerPage;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[357] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	6
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L6에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int pageSize;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[358] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	7
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L7에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int totalRecordCount;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[359] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	8
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L8에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int currentGroup;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[360] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	라인	58
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L58에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int totalPageCount;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[361] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	라인	59
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L59에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int firstPageNoOnPageList;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[362] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	60
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L60에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int lastPageNoOnPageList;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[363] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	라인	61
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L61에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int firstRecordIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[364] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	라인	62
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L62에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int lastRecordIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[365] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	63
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L63에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int prevIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[366] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/PaginationInfo.java	라인	64
CWE	CWE-457	가이드	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private int nextIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[367] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	라인	113
CWE	CWE-367, CWE-362	가이드	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(length, L111) 후 파일 사용(new FileInputStream(file), L113)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.length()    new FileInputStream(file)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[368] DS-1.7 — HTTP 프로토콜 유효성 검증

MEDIUM (중간)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	**라인**	111
CWE	CWE-113	**가이드**	

탐지 근거

[DS-1.7] L111에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
response.setHeader("Content-Length", String.valueOf(file.length()));
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

[369] IV-5.2 — 부적절한 자원 해제

MEDIUM (중간)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	**라인**	113
CWE	CWE-772	**가이드**	PART4 제5절 2항 (p.445-453)

탐지 근거

[IV-5.2] L113에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: try-with-resources 구문으로 자원 자동 해제 보장

취약 코드

```
try (InputStream in = new FileInputStream(file);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.2    : try-with-resources
//  :
// InputStream in = new FileInputStream(file);
// //    in.close()

//  :
try (InputStream in = new FileInputStream(file);
     BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in))) {
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        //
    }
} catch (IOException e) {
    log.error("  : {}", e.getMessage(), e);
}
// DB :
try (Connection con = dataSource.getConnection();
     PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) { ... }
```

[370] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	common/UnicodeNormalizeFilter.java	**라인**	25
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L25에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[371] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	util/BoardUtil.java	라인	77
CWE	CWE-209, CWE-390	가이드	

탐지 근거

[DS-3.1] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[372] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	util/FetchWpArticleUtil.java	라인	99
CWE	CWE-190	가이드	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L99에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
vo.setId( Long.parseLong(articleId) ); // ID
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[373] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	라인	70
CWE	CWE-367, CWE-362	가이드	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L69) 후 파일 사용(file.mkdirs(), L70)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.mkdirs()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[374] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	135
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L134) 후 파일 사용(file.mkdirs(), L135)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.mkdirs()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[375] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	188
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L187) 후 파일 사용(file.mkdirs(), L188)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.mkdirs()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[376] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	245
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L244) 후 파일 사용(file.mkdirs(), L245)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.mkdirs()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[377] IV-3.1 — 경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	292
CWE	CWE-367, CWE-362	**가이드**	PART4 제3절 1항 (p.406-414)

탐지 근거

파일 객체 'file'에 대해 상태 검사(exists, L291) 후 파일 사용(file.mkdirs(), L292)이 발생합니다. 두 연산 사이에 다른 스레드/프로세스가 파일 상태를 변경할 수 있습니다(TOCTOU).

취약 코드

```
file.exists()    file.mkdirs()
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-3.1 (TOCTOU) :
//
//   : f.exists()  f.delete()/FileInputStream(f)
//    /  ··   (   )
//   :
//    java.nio.file  API
//
//  import:
//   import java.nio.file.*;
//   import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

//
// [ A]   — exists()    ()
//

//  : exists()   open —
// if (f.exists()) {
//     new FileInputStream(f);  // TOCTOU!
// }

... (58 )
```

[378] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	36
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L36에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String uploadPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[379] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	39
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L39에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

---

[380] IV-5.4 — 초기화되지 않은 변수 사용

MEDIUM (중간)

파일	util/FileUtils.java	**라인**	42
CWE	CWE-457	**가이드**	PART4 제5절 4항 (p.459-461)

탐지 근거

[IV-5.4] L42에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 모든 변수를 선언 시 명시적으로 초기화

취약 코드

```
private String boardSlash;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-5.4
//  :
// int count;
// if (condition) count = 5;
// process(count);  // count

//  :
int count = 0;  //
String message = "";  // null
List<String> items = new ArrayList<>();  // null

if (condition) count = fetchCount();
process(count);

// : Optional
Optional<User> user = Optional.empty();
if (authenticated) user = Optional.of(loadUser());
user.ifPresent(u -> process(u));
```

[381] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	17
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L17에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
data[i] = (byte) value;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

[382] DS-3.1 — 예외처리

MEDIUM (중간)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	91
CWE	CWE-209, CWE-390	**가이드**	

탐지 근거

[DS-3.1] L91에서 위험 패턴이 탐지되었습니다.

취약 코드

```
} catch (Exception ex) {
```

권고 수정 코드

```
//      :
```

---

[383] IV-1.14 — 정수형 오버플로우

MEDIUM (중간)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	90
CWE	CWE-190	**가이드**	PART4 제1절 14항 (p.290-296)

탐지 근거

[IV-1.14] L90에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 정수 연산 전 범위 검사 또는 BigInteger 사용, Math.addExact 활용

취약 코드

```
return Integer.parseInt(o.toString());
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-1.14
//  : int result = Integer.parseInt(request.getParameter("count")) * multiplier;
//  :
String countStr = request.getParameter("count");
long count;
try {
    count = Long.parseLong(countStr);
} catch (NumberFormatException e) {
    throw new IllegalArgumentException("  : " + countStr);
}
if (count < 0 || count > Integer.MAX_VALUE)
    throw new IllegalArgumentException("  : " + count);
// : Math.addExact(a, b) —   ArithmeticException
```

---

[384] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	98
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L98에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[385] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	177
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L177에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[386] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	404
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L404에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[387] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	436
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L436에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[388] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	495
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L495에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[389] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	521
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L521에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[390] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	591
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L591에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[391] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	675
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L675에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[392] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/AdminMemberController.java	**라인**	797
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L797에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[393] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	145
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[394] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	206
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[395] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	271
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[396] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	343
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[397] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	452
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[398] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	478
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[399] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/BizStoryController.java	**라인**	567
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[400] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	145
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[401] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	206
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[402] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	271
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[403] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	343
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[404] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	452
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[405] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	478
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[406] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/EsgStoryController.java	**라인**	567
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[407] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	63
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L63에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[408] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	111
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L111에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[409] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	54
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L54에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println(wpFetchVO);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[410] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	64
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[411] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	controller/FetchWpArticleController.java	**라인**	112
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[412] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	92
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L92에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[413] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	라인	116
CWE	CWE-754	가이드	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L116에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[414] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	라인	140
CWE	CWE-754	가이드	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L140에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[415] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	164
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L164에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[416] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	189
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L189에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[417] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	240
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L240에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[418] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	266
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L266에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[419] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	327
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L327에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[420] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/HashtagController.java	**라인**	397
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L397에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[421] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	121
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L121에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[422] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	173
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L173에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[423] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	216
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L216에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[424] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	264
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L264에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[425] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	374
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L374에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[426] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	483
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L483에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[427] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	521
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L521에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[428] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	550
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L550에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
catch (Exception e)
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[429] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MainController.java	**라인**	759
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L759에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[430] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	145
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L145에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[431] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	206
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L206에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[432] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	271
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L271에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[433] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	343
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L343에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[434] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	452
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L452에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[435] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	478
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L478에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[436] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/MediaCenterController.java	**라인**	567
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L567에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[437] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	101
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L101에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[438] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	126
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L126에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[439] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	150
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L150에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[440] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	178
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L178에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[441] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	219
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L219에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[442] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	250
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L250에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[443] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	315
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L315에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[444] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	341
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L341에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[445] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	414
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L414에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[446] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	525
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L525에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[447] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	controller/NewsTypeController.java	**라인**	543
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L543에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[448] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	164
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L164에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[449] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	283
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L283에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[450] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/BoardServiceImpl.java	**라인**	341
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L341에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[451] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	**라인**	70
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L70에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[452] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	**라인**	110
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L110에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[453] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/HashtagServiceImpl.java	**라인**	134
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L134에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[454] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	114
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L114에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[455] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/MainServiceImpl.java	**라인**	162
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L162에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[456] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/MemberServiceImpl.java	**라인**	133
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L133에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[457] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/MemberServiceImpl.java	**라인**	274
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L274에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[458] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	86
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L86에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[459] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	121
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L121에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[460] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	service/NewsTypeServiceImpl.java	**라인**	149
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L149에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[461] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	88
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L88에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCondition = searchCondition;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[462] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	96
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L96에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchKeyword = searchKeyword;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[463] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	104
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L104에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchYear = searchYear;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[464] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	112
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchLang = searchLang;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[465] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	120
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L120에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchStatus = searchStatus;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[466] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	128
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L128에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchUseYn = searchUseYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[467] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	136
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L136에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pageIndex = pageIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[468] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	144
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L144에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.ePageIndex = ePageIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[469] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	152
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L152에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pageUnit = pageUnit;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[470] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	160
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L160에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pageSize = pageSize;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[471] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	168
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L168에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.firstIndex = firstIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[472] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	176
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L176에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.lastIndex = lastIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[473] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	184
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L184에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.prevIndex = prevIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[474] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	192
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L192에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.nextIndex = nextIndex;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[475] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	200
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L200에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.recordCountPerPage = recordCountPerPage;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[476] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	208
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L208에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCompanyCd = searchCompanyCd;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[477] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	216
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L216에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchFileType = searchFileType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[478] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	224
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L224에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchKind = searchKind;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[479] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	232
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L232에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchType = searchType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[480] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	240
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L240에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchOpenState = searchOpenState;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[481] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	248
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L248에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchGroupcode = searchGroupcode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[482] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	256
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L256에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.sdate = sdate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[483] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	264
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L264에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.edate = edate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[484] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	272
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L272에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchSchState = searchSchState;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[485] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	280
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L280에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchListType = searchListType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[486] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	288
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L288에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchOpenFlag = searchOpenFlag;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[487] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	296
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L296에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchComSchState = searchComSchState;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[488] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	304
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L304에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchMsg = searchMsg;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[489] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	312
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L312에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchField = searchField;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[490] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	320
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L320에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCareerType = searchCareerType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[491] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	328
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L328에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchContractType = searchContractType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[492] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	336
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L336에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchEndYn = searchEndYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[493] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	344
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L344에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.viewCnt = viewCnt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[494] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardDefaultVO.java	**라인**	352
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L352에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.lang = lang;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[495] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	120
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L120에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.rNum = rNum;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[496] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	128
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L128에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.bbsNo = bbsNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[497] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	136
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L136에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.groupCode = groupCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[498] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	144
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L144에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.code = code;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[499] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	152
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L152에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.summary = summary;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[500] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	160
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L160에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hashtag1 = hashtag1;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[501] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	168
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L168에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hashtag2 = hashtag2;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[502] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	176
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L176에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hashtag3 = hashtag3;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[503] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	184
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L184에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.title = title;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[504] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	192
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L192에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.contents = contents;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[505] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	200
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L200에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcFilepath = pcFilepath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[506] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	208
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L208에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcFilename = pcFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[507] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	216
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L216에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcOrgFilename = pcOrgFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[508] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	224
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L224에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moFilepath = moFilepath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[509] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	232
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L232에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moFilename = moFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[510] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	240
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L240에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moOrgFilename = moOrgFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[511] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	248
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L248에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.imgAlt = imgAlt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[512] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	256
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L256에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.videoLink = videoLink;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[513] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	264
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L264에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.exposureYn = exposureYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[514] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	272
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L272에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.exposureOrder = exposureOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[515] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	280
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L280에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.viewCnt = viewCnt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[516] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	288
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L288에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regId = regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[517] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	296
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L296에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regIdx = regIdx;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[518] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	304
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L304에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regName = regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[519] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	312
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L312에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[520] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	320
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L320에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.delYn = delYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[521] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	328
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L328에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.showYn = showYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[522] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	336
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L336에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updId = updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[523] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	344
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L344에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updName = updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[524] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	352
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L352에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.link = link;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[525] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	360
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L360에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postingStartDt = postingStartDt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[526] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	368
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L368에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postingEndDt = postingEndDt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[527] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	376
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L376에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.startHour = startHour;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[528] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	384
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L384에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.startMin = startMin;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[529] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	392
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L392에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.endHour = endHour;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[530] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	400
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L400에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.endMin = endMin;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[531] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	408
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L408에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireMsg = hireMsg;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[532] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	416
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L416에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireField = hireField;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[533] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	424
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L424에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireCareerType = hireCareerType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[534] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	432
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L432에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireCareerTypeEtc = hireCareerTypeEtc;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[535] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	440
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L440에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireContractType = hireContractType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[536] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	448
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L448에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireWorkplace = hireWorkplace;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[537] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	456
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L456에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hireEndYn = hireEndYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[538] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	464
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L464에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.idx = idx;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[539] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	472
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L472에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aIdx = aIdx;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[540] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	480
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L480에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.dIdx = dIdx;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[541] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	488
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L488에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.originalFileName = originalFileName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[542] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	496
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L496에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.storedFileName = storedFileName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[543] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	504
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L504에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.fileGubun = fileGubun;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[544] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	512
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L512에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.fileSort = fileSort;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[545] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	520
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L520에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.fileSize = fileSize;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[546] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	528
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L528에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.filePath = filePath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[547] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	536
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L536에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.tempNo = tempNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[548] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	544
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L544에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.sTitle = sTitle;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[549] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	552
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L552에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.langCode = langCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[550] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	560
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L560에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.langCate = langCate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[551] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	568
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L568에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeCate = codeCate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[552] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	576
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L576에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aLangCode = aLangCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[553] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	584
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L584에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aExposureOrder = aExposureOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[554] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	592
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L592에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aShowYn = aShowYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[555] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	600
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L600에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeName = codeName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[556] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	607
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L607에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv1Slug = categoryLv1Slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[557] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	613
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L613에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv2Slug = categoryLv2Slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[558] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	619
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L619에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCateLv3No = searchCateLv3No;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[559] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	625
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L625에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchNewsTypeNo = searchNewsTypeNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[560] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	631
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L631에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv3Name = categoryLv3Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[561] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	637
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L637에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.newsTypeName = newsTypeName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[562] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	643
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L643에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.hashTag = hashTag;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[563] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	649
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L649에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv3No = categoryLv3No;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[564] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	655
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L655에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.newsTypeNo = newsTypeNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[565] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	661
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L661에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.tagIds = tagIds;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[566] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	667
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L667에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv1No = categoryLv1No;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[567] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	673
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L673에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv2No = categoryLv2No;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[568] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/BoardVO.java	**라인**	679
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L679에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.subPath = subPath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[569] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	19
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L19에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.cno = cno;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[570] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	25
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L25에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termId = termId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[571] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	31
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L31에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.parentId = parentId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[572] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	37
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L37에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.name = name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[573] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	43
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L43에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.slug = slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[574] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	49
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L49에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.level = level;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[575] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CategoryVO.java	**라인**	55
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L55에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchParentId = searchParentId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[576] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	29
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L29에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mCode = mCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[577] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	37
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L37에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mCodeName = mCodeName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[578] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	45
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L45에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mCodeDesc = mCodeDesc;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[579] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	53
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L53에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mCodeOrder = mCodeOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[580] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	61
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L61에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[581] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	69
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L69에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.showYn = showYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[582] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	77
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.code = code;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[583] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	85
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L85에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.sCode = sCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[584] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	93
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L93에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeName = codeName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[585] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	101
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L101에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeEngName = codeEngName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[586] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	109
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L109에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeDesc = codeDesc;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[587] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/CodeVO.java	**라인**	117
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L117에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.codeOrder = codeOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[588] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	24
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L24에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termId = termId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[589] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	30
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L30에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.name = name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[590] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	36
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L36에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.dataName = dataName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[591] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	42
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L42에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.slug = slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[592] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	48
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L48에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.useYn = useYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[593] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	54
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L54에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regId = regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[594] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	60
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L60에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regName = regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[595] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	66
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L66에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[596] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	72
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L72에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updId = updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[597] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	78
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L78에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updName = updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[598] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	84
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L84에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.linkedPosts = linkedPosts;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[599] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/HashtagVO.java	**라인**	90
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L90에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termTaxonomyId = termTaxonomyId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[600] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	65
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L65에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.no = no;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[601] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	71
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L71에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.rNum = rNum;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[602] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	77
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mno = mno;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[603] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	83
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L83에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.groupCode = groupCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[604] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	89
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L89에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.mCode = mCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[605] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	95
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L95에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.code = code;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[606] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	101
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L101에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.exposureOrder = exposureOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[607] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	107
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L107에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.setOrder = setOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[608] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	113
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L113에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.title = title;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[609] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	119
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L119에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcFilepath = pcFilepath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[610] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	125
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L125에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcFilename = pcFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[611] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	131
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L131에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pcOrgFilename = pcOrgFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[612] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	137
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L137에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moFilepath = moFilepath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[613] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	143
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L143에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moFilename = moFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[614] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	149
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L149에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.moOrgFilename = moOrgFilename;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[615] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	155
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L155에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.imgAlt = imgAlt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[616] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	161
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L161에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.text1 = text1;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[617] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	167
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L167에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.text2 = text2;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[618] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	173
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L173에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.text3 = text3;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[619] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	179
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L179에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.url = url;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[620] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	185
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L185에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.urlType = urlType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[621] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	191
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L191에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.showYn = showYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[622] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	197
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L197에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.delYn = delYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[623] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	203
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L203에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regId = regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[624] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	209
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L209에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regName = regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[625] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	215
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L215에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[626] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	221
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L221에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updId = updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[627] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	227
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L227에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updName = updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[628] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	233
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L233에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updDate = updDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[629] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	239
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L239에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postingStartDt = postingStartDt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[630] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	245
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L245에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postingEndDt = postingEndDt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[631] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	251
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L251에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.startHour = startHour;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[632] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	257
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L257에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.startMin = startMin;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[633] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	263
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L263에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.endHour = endHour;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[634] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	269
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L269에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.endMin = endMin;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[635] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	275
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L275에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.langCate = langCate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[636] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	281
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L281에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.langCode = langCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[637] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	287
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L287에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.fileType = fileType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[638] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	293
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L293에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.fileCode = fileCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[639] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	299
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L299에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.originalFileName = originalFileName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[640] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	305
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L305에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.storedFileName = storedFileName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[641] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	311
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L311에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.filePath = filePath;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[642] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	317
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L317에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aLangCode = aLangCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[643] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	323
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L323에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aExposureOrder = aExposureOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[644] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	329
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L329에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aShowYn = aShowYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[645] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MainVO.java	**라인**	335
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L335에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.aFileType = aFileType;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[646] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	45
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L45에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.idx = idx;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[647] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	51
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L51에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.id = id;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[648] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	57
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L57에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.password = password;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[649] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	64
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L64에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.joinPassword = joinPassword;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[650] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	70
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L70에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.joinPasswordConfirm = joinPasswordConfirm;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[651] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	76
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L76에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.name = name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[652] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	82
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L82에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.errorCnt = errorCnt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[653] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	88
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L88에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.grade = grade;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[654] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	94
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L94에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[655] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	100
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L100에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.delYn = delYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[656] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	106
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L106에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.lastLoginDate = lastLoginDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[657] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	112
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L112에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.phoneNumber = phoneNumber;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[658] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	118
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L118에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.email = email;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[659] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	124
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L124에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.department = department;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[660] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	130
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L130에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.contentsRights = contentsRights;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[661] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	136
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L136에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.inquiryRights = inquiryRights;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[662] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	142
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L142에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.etcRights = etcRights;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[663] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	148
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L148에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.passwordConfirm = passwordConfirm;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[664] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	154
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L154에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.passwordNow = passwordNow;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[665] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	160
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L160에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.authCode = authCode;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[666] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	166
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L166에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.authDate = authDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[667] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/MemberVO.java	**라인**	172
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L172에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.userId = userId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[668] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	44
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L44에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.tno = tno;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[669] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	50
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L50에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termId = termId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[670] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	56
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L56에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.name = name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[671] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	62
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L62에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.dataName = dataName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[672] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	68
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L68에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.slug = slug;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[673] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	74
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L74에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.useYn = useYn;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[674] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	80
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L80에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regId = regId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[675] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	86
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L86에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regName = regName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[676] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	92
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L92에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.regDate = regDate;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[677] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	98
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L98에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updId = updId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[678] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	104
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L104에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.updName = updName;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[679] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	110
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L110에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.linkedPosts = linkedPosts;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[680] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	116
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L116에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCategoryLv1TermId = searchCategoryLv1TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[681] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	122
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L122에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCategoryLv2TermId = searchCategoryLv2TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[682] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	128
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L128에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.searchCategoryLv3TermId = searchCategoryLv3TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[683] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	134
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L134에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv1Name = categoryLv1Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[684] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	140
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L140에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv2Name = categoryLv2Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[685] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	146
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L146에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv3Name = categoryLv3Name;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[686] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	152
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L152에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv1TermId = categoryLv1TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[687] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	158
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L158에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv2TermId = categoryLv2TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[688] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/NewsTypeVO.java	**라인**	164
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L164에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.categoryLv3TermId = categoryLv3TermId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[689] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/TermRelationshipsVO.java	**라인**	12
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L12에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.objectId = objectId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[690] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/TermRelationshipsVO.java	**라인**	18
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L18에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termTaxonomyId = termTaxonomyId;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[691] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/TermRelationshipsVO.java	**라인**	24
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L24에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.termOrder = termOrder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[692] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	16
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L16에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.id = id;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[693] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	22
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L22에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postTitle = postTitle;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[694] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	28
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L28에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postExcerpt = postExcerpt;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[695] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	34
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L34에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.boardTextCssMediaAll = boardTextCssMediaAll;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[696] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	40
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L40에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.boardCoreBlockSupportsInlineCssStyles = boardCoreBlockSupportsInlineCssStyles;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[697] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	46
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L46에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.postContent = postContent;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[698] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	vo/WpFetchVO.java	**라인**	52
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L52에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.metaValue = metaValue;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[699] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	common/AdminInterceptor.java	**라인**	24
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L24에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

[700] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	common/AdminInterceptor.java	**라인**	25
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L25에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
e.printStackTrace();
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[701] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	15
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.recordCountPerPage = recordCountPerPage;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[702] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	23
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L23에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.pageSize = pageSize;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[703] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	31
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L31에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.currentPageNo = currentPageNo;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[704] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	common/PaginationInfo.java	**라인**	35
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L35에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.totalRecordCount = totalRecordCount;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[705] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	common/PasswordEncoding.java	**라인**	15
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L15에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.passwordEncoder = passwordEncoder;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

[706] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	util/BoardUtil.java	**라인**	77
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L77에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception e) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[707] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/OTPUtil.java	**라인**	48
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L48에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println(create());
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

---

[708] IV-4.3 — 부적절한 예외 처리

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	91
CWE	CWE-754	**가이드**	PART4 제4절 3항 (p.429-432)

탐지 근거

[IV-4.3] L91에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 포괄적 예외(Exception) 대신 구체적 예외 타입으로 세분화하여 처리

취약 코드

```
} catch (Exception ex) {
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-4.3
//  : catch (Exception e) { /*    */ }
//  :
try {
    //
} catch (java.sql.SQLException e) {
    // DB
    log.error("[DB] SQL : errorCode={}", e.getErrorCode(), e);
} catch (java.io.IOException e) {
    // /
    log.error("[IO]  ", e);
} catch (RuntimeException e) {
    log.error("[Runtime]  ", e);
    throw e;  //
}
```

---

[709] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	334
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L334에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println("o1 class: " + (o1 == null ? "null" : o1.getClass()));
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[710] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	335
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L335에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println("o1 => " + o1);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[711] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	338
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L338에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println("o2 => " + o2);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[712] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	341
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L341에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println("map1: " + map1);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

[713] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	344
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L344에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.println("list2: " + list2);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```

---

[714] IV-6.4 — Private 배열에 Public 데이터 할당

LOW (낮음)

파일	util/WpPhpUnserializer.java	**라인**	122
CWE	CWE-496	**가이드**	PART4 제6절 4항 (p.487-491)

탐지 근거

[IV-6.4] L122에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 외부 배열을 private 필드에 할당 시 Arrays.copyOf()로 방어적 복사

취약 코드

```
this.b = bytes;
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.4 Private
//  : this.internalArray = inputArray;  //

//  :
public void setValues(String[] inputArray) {
    if (inputArray == null) {
        this.internalArray = new String[0];
    } else {
        this.internalArray = Arrays.copyOf(inputArray, inputArray.length);
    }
}

// :
public void setItems(List<String> items) {
    this.items = items != null ? new ArrayList<>(items) : new ArrayList<>();
}
```

---

[715] IV-6.2 — 제거되지 않고 남은 디버그 코드

LOW (낮음)

파일	util/WpSlugifier_WP611.java	**라인**	136
CWE	CWE-489	**가이드**	PART4 제6절 2항 (p.476-480)

탐지 근거

[IV-6.2] L136에서 위험 패턴이 탐지되었습니다. 조치: 배포 전 디버그 출력 코드 제거 및 로깅 프레임워크(SLF4J) 사용

취약 코드

```
System.out.printf("%n: %s%n : %s%n", t, slug);
```

권고 수정 코드

```
// [] IV-6.2
//   :
// System.out.println("DEBUG: password=" + password);
// e.printStackTrace();
// if (userId.equals("testadmin")) { return true; }  //

//  : SLF4J Logger +
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyClass.class);

log.debug("  ( )");  //  DEBUG
// logback.xml: <root level="INFO"> ()

//   :
// grep -rn 'System.out\|e.printStackTrace\|TODO.*debug\|hardcode' src/
```